河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√

二、1、3　　2、10　　3、$y=x$　　4、n^m

5、$<$　　6、$x\ln x+c$

7、0　　8、1　　9、$\ln 2$　　10、$c_1e^{-x}+c_2e^{4x}$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}te^{t^2}dt}{x^2}$　（“$\dfrac{0}{0}$”型）　————2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin xe^{\sin x^2}\cos x}{2x}$　————————————5 分

$=\dfrac{1}{2}.$　————————————————7 分

2、解：$y'=\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'$　———2 分

$=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left[\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$　——5 分

$=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+1$　————————————7 分

3、解：$(\ln\sqrt{x^2+y^2})'=(\arctan\dfrac{y}{x})'$　————1 分

$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{2x+2xy'}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{1}{\{1+(\frac{y}{x})^2\}}\cdot\dfrac{y'x-y}{x^2}$　————3 分

$\dfrac{x+xy'}{x^2+y^2}=\dfrac{y'x-y}{x^2+y^2}$　————5 分

$$y'=\frac{x+y}{x-y}$$ ————6 分

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,0)}=1$$ ————7 分

4、解：令 $x=\sec t$，

$$\int\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=\int\frac{d\sec t}{\sec t\tan t}=\int dt$$ ————4 分

$$=t+C$$ ——6 分

$$=\arccos\frac{1}{x}+C$$ ——7 分

5、解： 令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$， $dx=2tdt$

$$\int_0^1\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}dx=\int_0^1te^t\,2tdt$$ ————————3 分

$$=2t^2e^t\Big|_0^1-4\int_0^1te^tdt=2e-4(te^t\Big|_0^1-\int_0^1e^tdt)$$ ————5 分

$$=2e-4$$ ——7 分

6、解：方程两边求导：$y'+y=e^{-x}$. ————————1 分

由一阶微分方程求解公式知：

$$y=e^{-\int p(x)dx}(\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+c)$$

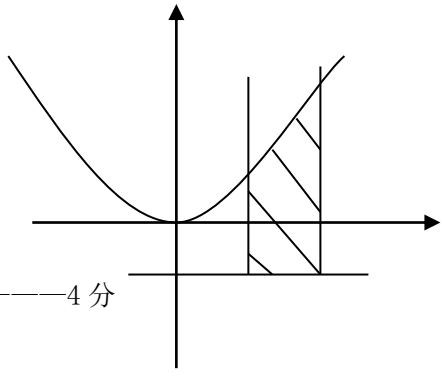
$$=e^{-\int 1dx}(\int e^{-x}e^{\int 1dx}dx+c)=e^{-x}(x+c)\,.$$ ————————5 分

由条件：$y(0)=-1$ 知

满足方程的函数为：$y=e^{-x}(x-1)$. ————————7 分

四、

1、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$， $(2,4)$



所围图形的面积为：

$$S=\int_1^2(x^2+1)dx=\frac{10}{3}\,.$$ ————————4 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1 = \int_1^2 \pi x^4 dx = \frac{31}{5}\pi .$$ ————————9 分

2、令 $f(x) = x - \ln x - 1$

求导：$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$ ————————3 分

令 $f'(x) = 0$，得 $x = 1$

x	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	递减	极小值	递增

————7 分

所以， $f(x) \geq f(1) = 0$；

即结论成立。 ————————9 分